

NMR 傅里叶变换原理讲解器

使用说明

版本 v2.1 | 适用 MATLAB R2020a 及以上 | 配套教材《脉冲傅里叶核磁共振波谱仪的工作原理》

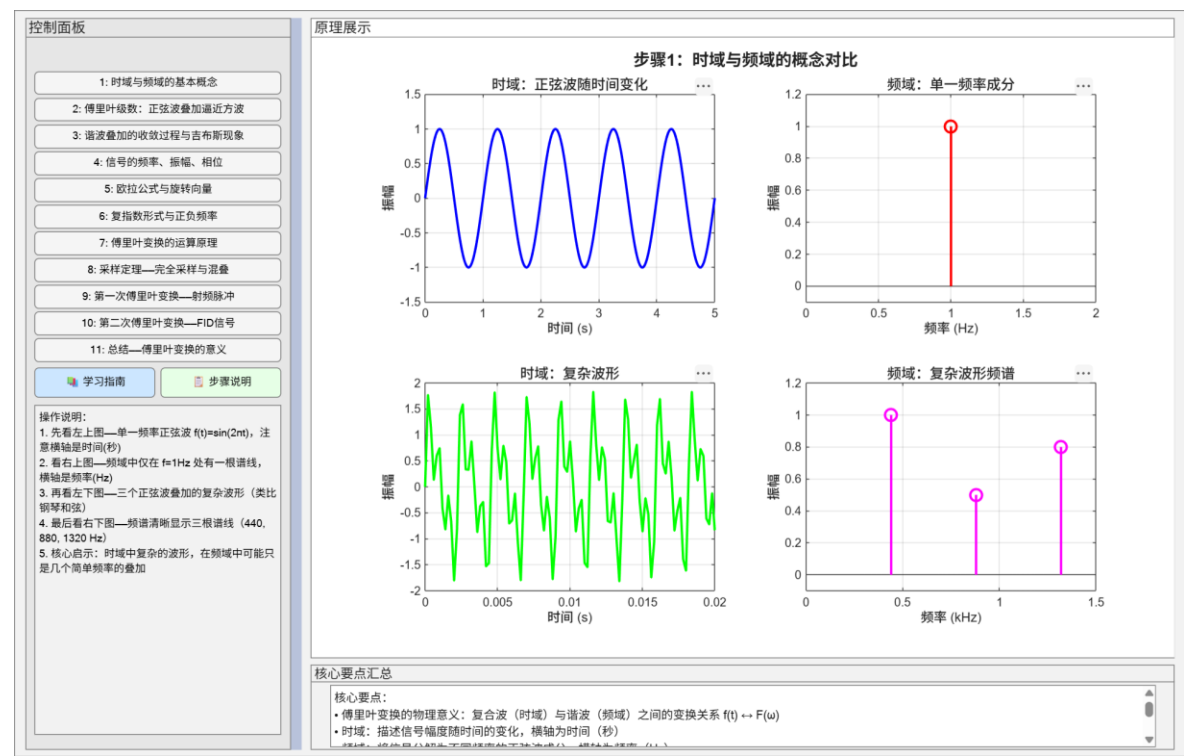


图 1 NMR 傅里叶变换原理讲解器主界面（步骤 1）

目录

- 一、软件简介
- 二、运行环境与文件清单
- 三、启动方法
- 四、界面总览
- 五、基本操作
- 六、分步讲解（步骤 1–11）

七、动画演示与交互演示

八、学习指南

九、常见问题 (FAQ)

十、附录：关键公式一览

一、软件简介

NMR 傅里叶变换原理讲解器是一套面向核磁共振（PFT-NMR）与信号处理初学者的交互式教学软件。它把“时域 ↔ 频域”这一抽象概念拆解为 11 个循序渐进的讲解步骤，并配备 3 段动画演示和 1 个交互式演示，帮助学生直观理解傅里叶级数、傅里叶变换、欧拉公式、采样定理，以及它们在脉冲傅里叶核磁共振中“两次傅里叶变换”的作用。

软件特点：

- 配套 11 个讲解步骤，由浅入深，覆盖从基础概念到 PFT-NMR 应用的完整知识链；
- 每个步骤均配有原理图、操作说明与核心要点，便于对照理解；
- 提供“傅里叶级数分解”“旋转圆”“FID 3D”等动画，动态呈现抽象过程；
- “采样定理与混叠”交互演示可拖动滑块，亲身体会完全采样与混叠的临界条件；
- 子图支持单独导出为图片，方便制作讲义、作业与课件。

本说明文档介绍如何安装与启动软件、浏览各讲解步骤、观看动画、调整界面以及导出插图。

二、运行环境与文件清单

2.1 运行环境

- 软件环境：MATLAB R2020a 或更高版本（推荐 R2023a 及以上）；
- 必需工具箱：Signal Processing Toolbox（软件使用了 square、sawtooth、findpeaks 等函数）；
- 操作系统：Windows / macOS / Linux 均可；
- 显示分辨率：建议 1366×768 及以上，主窗口会依据屏幕自动选择合适的默认大小；
- 文件编码：请保持所有 .m 文件与 display_texts.csv 为 UTF-8 编码，以免中文出现乱码。

2.2 文件清单

文件	说明
runFourierTransformExplainer.m	启动脚本：清理环境并打开主界面
FourierTransformExplainer.m	主程序：界面布局、11 个讲解步骤与交互逻辑
SamplingAliasingDemo.m	采样定理与混叠交互演示窗口
FourierSeriesAnimation.m	傅里叶级数分解动画
FourierCircleAnimation.m	欧拉公式旋转圆动画
FIDFourierTransformAnimation.m	FID 信号与傅里叶变换 3D 动画
BaseAnimation.m	动画基类（定时器与播放状态管理）

AppConstants.m	全局常量（颜色、尺寸、动画参数）
display_texts.csv	全部讲解文本（标题、操作说明、详细讲解、要点、学习指南）

三、启动方法

1. 打开 MATLAB，使用“当前文件夹”面板或 cd 命令进入本软件所在目录；
2. 在命令行窗口输入 runFourierTransformExplainer 并回车（或在编辑器中打开该文件后点击“运行”）；
3. 主窗口打开后默认显示“步骤 1”，即可开始学习。

也可以在命令行直接输入 FourierTransformExplainer 启动主界面：

```
cd('软件所在目录');
runFourierTransformExplainer
```

四、界面总览

主界面分为四个区域，布局清晰、可自由缩放：

- ① 控制面板（左侧）：包含 11 个步骤按钮，以及“学习指南”“步骤说明”按钮和“操作说明”文本框；
- ② 原理展示区（中部）：显示当前步骤的原理图，通常由若干子图组成；
- ③ 核心要点汇总（底部）：显示当前步骤的关键结论，可滚动查看、复制文字；
- ④ 分隔条（控制面板与显示区之间）：拖动它即可调整左右宽度比例。

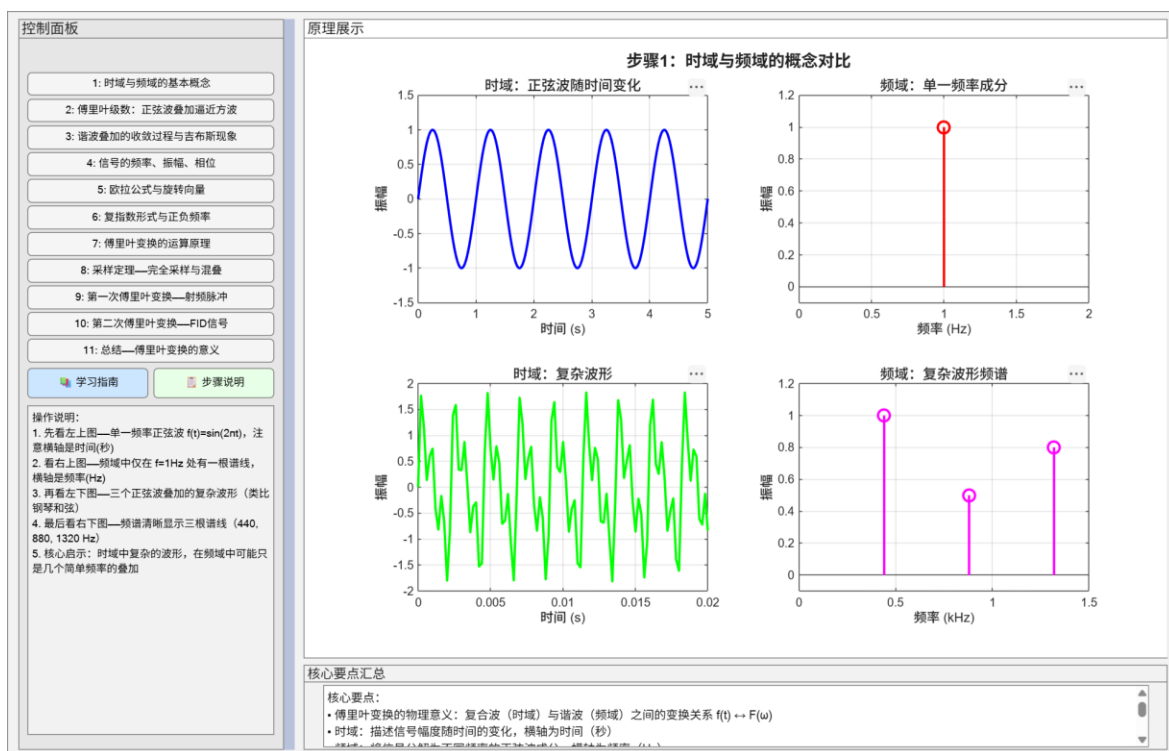


图 2 主界面布局（以步骤 1 为例）

五、基本操作

5.1 切换步骤

点击左侧任意步骤按钮即可切换到该步骤；建议按 1→11 的顺序学习。控制面板下方的“操作说明”文本框会同步显示该步骤的观察要点。

5.2 查看详细讲解与学习指南

点击“步骤说明”弹出当前步骤的详细讲解；“学习指南”则给出整体学习顺序、关键公式与教学建议。两个窗口中的文字均可滚动与复制。

5.3 调整界面

- 缩放窗口：放大主窗口时，各面板与按钮会自动调整大小与位置；
- 调整宽度比例：将鼠标移到控制面板与显示区之间的分隔条上（指针变为左右箭头），按住拖动即可改变左右宽度；
- 窗口过小时会被限制在最小尺寸，保证内容完整可见。

5.4 导出图片

把鼠标移到需要导出的子图上，右上角会显示 “...” 按钮，点击展开坐标轴工具栏，选择 “导出 (Export) ” 即可将该子图单独保存为图片，用于课件或作业。

六、分步讲解（步骤 1–11）

下面按顺序介绍每个步骤的界面、操作方法与核心要点。

步骤1 时域与频域的基本概念

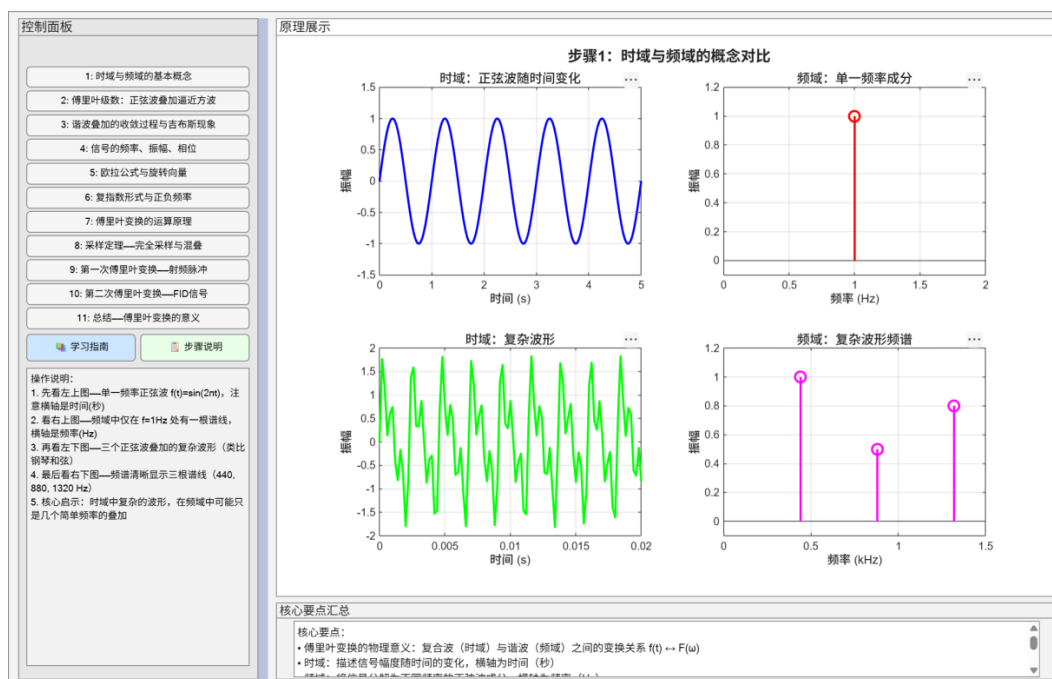


图3 步骤1 界面

操作说明

1. 先看左上图——单一频率正弦波 $f(t)=\sin(2\pi t)$ ，注意横轴是时间(秒)
2. 看右上图——频域中仅在 $f=1\text{Hz}$ 处有一根谱线，横轴是频率(Hz)
3. 再看左下图——三个正弦波叠加的复杂波形（类比钢琴和弦）
4. 最后看右下图——频谱清晰显示三根谱线（440, 880, 1320 Hz）
5. 核心启示：时域中复杂的波形，在频域中可能只是几个简单频率的叠加

核心要点

- 傅里叶变换的物理意义：复合波（时域）与谐波（频域）之间的变换关系 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$
- 时域：描述信号幅度随时间的变化，横轴为时间（秒）
- 频域：将信号分解为不同频率的正弦波成分，横轴为频率（Hz）
- 左上图——单一频率正弦波（时域），右上方为其频谱（一根谱线）
- 左下图——三个正弦波的叠加（模拟音乐和弦），右下方为其频谱（三根谱线）
- 本质：任何复杂波形都可分解为简单正弦波的加权和
- 生活类比：白色阳光经水滴折射形成七色彩虹，单调声波组合成钢琴音色

步骤2 傅里叶级数：正弦波叠加逼近方波

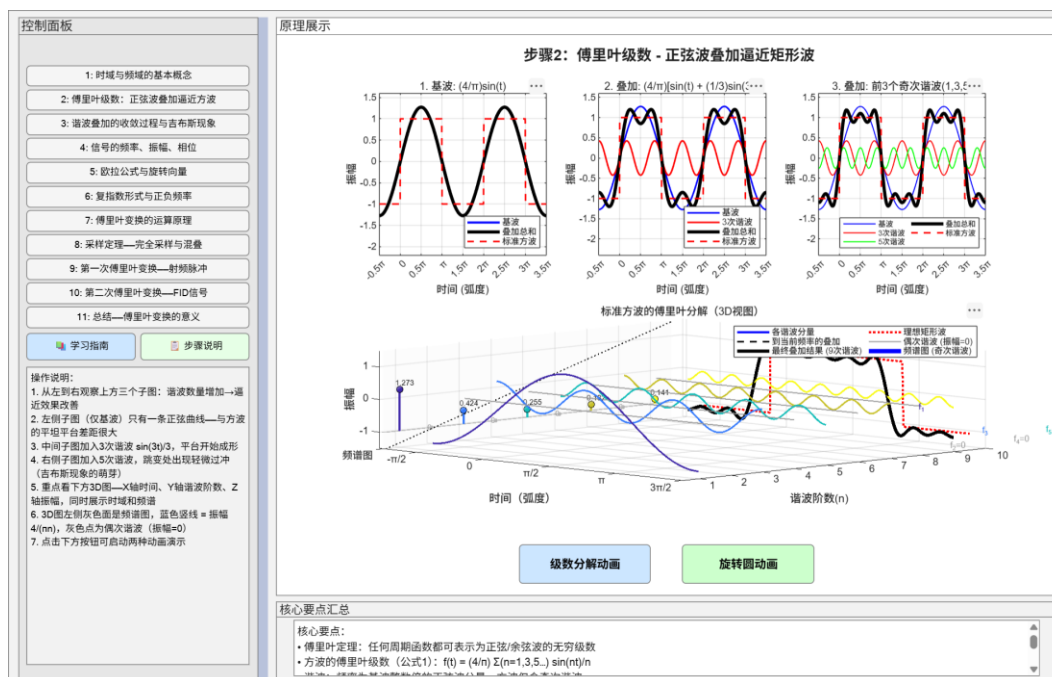


图 4 步骤 2 界面

操作说明

1. 从左到右观察上方三个子图：谐波数量增加→逼近效果改善
2. 左侧子图（仅基波）只有一条正弦曲线——与方波的平坦平台差距很大
3. 中间子图加入 3 次谐波 $\sin(3t)/3$ ，平台开始成形
4. 右侧子图加入 5 次谐波，跳变处出现轻微过冲（吉布斯现象的萌芽）
5. 重点看下方 3D 图——X 轴时间、Y 轴谐波阶数、Z 轴振幅，同时展示时域和频谱
6. 3D 图左侧灰色面是频谱图，蓝色竖线 = 振幅 $4/(\pi n)$ ，灰色点为偶次谐波（振幅=0）
7. 点击下方按钮可启动两种动画演示

核心要点

- 傅里叶定理：任何周期函数都可表示为正弦/余弦波的无穷级数
- 方波的傅里叶级数（公式 1）： $f(t) = (4/\pi) \sum_{n=1,3,5,\dots} \sin(nt)/n$
- 谐波：频率为基波整数倍的正弦波分量，方波仅含奇次谐波
- 振幅按 $1/n$ 递减，偶次谐波振幅为零（奇对称函数的特征）
- 上方 3 个子图展示渐进逼近，下方 3D 图同时呈现时域波形与频谱
- 拉格朗日与傅里叶争论的核心：不连续函数能否用光滑函数精确表达
- 几何意义：多个特定大小的圆以特定频率联动旋转的 y 轴投影

步骤3 谐波叠加的收敛过程与吉布斯现象

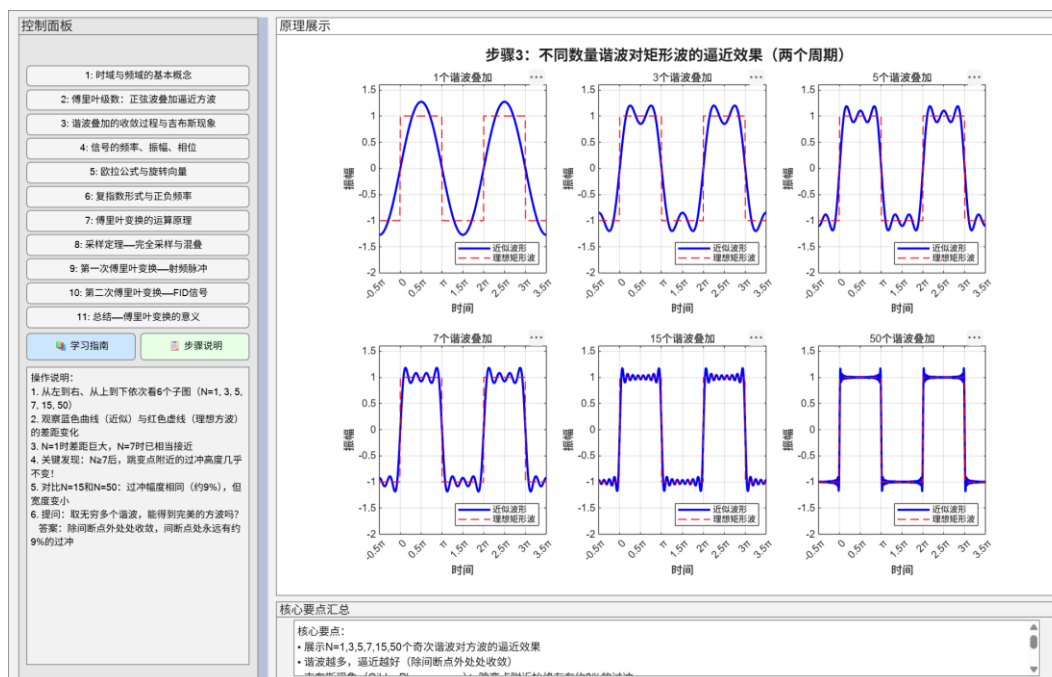


图 5 步骤 3 界面

操作说明

1. 从左到右、从上到下依次看 6 个子图 (N=1, 3, 5, 7, 15, 50)
2. 观察蓝色曲线 (近似) 与红色虚线 (理想方波) 的差距变化
3. N=1 时差距巨大, N=7 时已相当接近
4. 关键发现: N≥7 后, 跳变点附近的过冲高度几乎不变!
5. 对比 N=15 和 N=50: 过冲幅度相同 (约 9%), 但宽度变小
6. 提问: 取无穷多个谐波, 能得到完美的方波吗?

答案: 除间断点外处处收敛, 间断点处永远有约 9% 的过冲

核心要点

- 展示 N=1, 3, 5, 7, 15, 50 个奇次谐波对方波的逼近效果
- 谐波越多, 逼近越好 (除间断点外处处收敛)
- 吉布斯现象 (Gibbs Phenomenon): 跳变点附近始终存在约 9% 的过冲
- 即使 $N \rightarrow \infty$, 过冲幅度不变——用光滑函数逼近间断函数的必然结果
- 过冲宽度随 N 增大而趋于零
- 教学意义: 理解条件收敛与一致收敛的区别
- 实际表现: JPEG 边界振铃、MRI 重建伪影等现象的数学根源

步骤4 信号的频率、振幅、相位

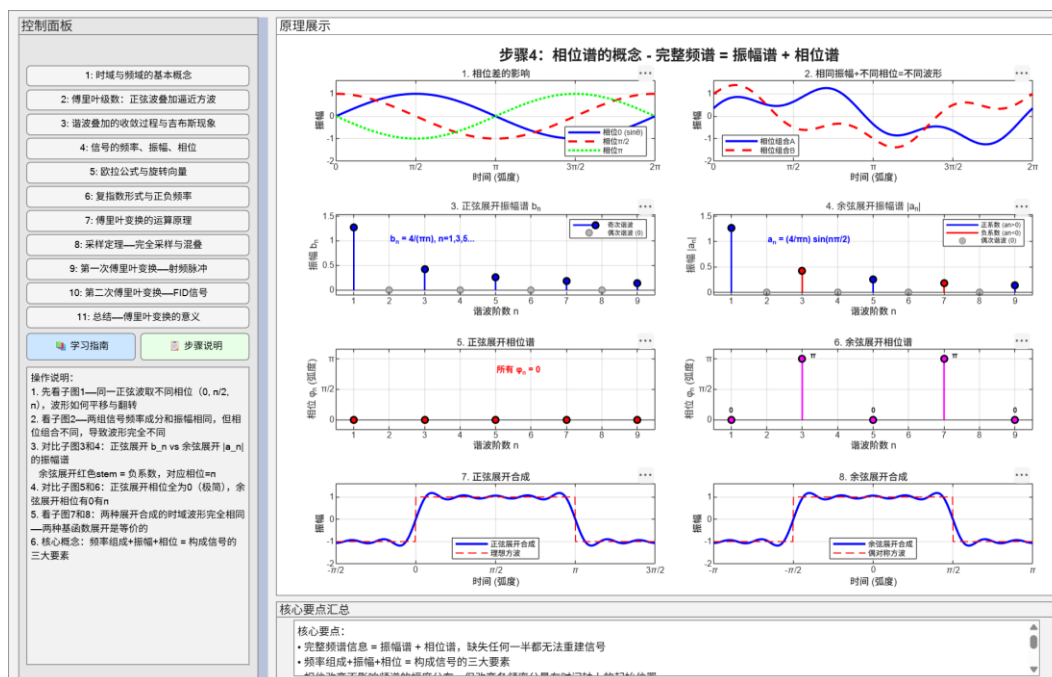


图 6 步骤 4 界面

操作说明

1. 先看子图 1——同一正弦波取不同相位 ($0, \pi/2, \pi$), 波形如何平移与翻转
2. 看子图 2——两组信号频率成分和振幅相同, 但相位组合不同, 导致波形完全不同
3. 对比子图 3 和 4: 正弦展开 b_n vs 余弦展开 $|a_n|$ 的振幅谱
余弦展开红色 stem = 负系数, 对应相位 $=\pi$
4. 对比子图 5 和 6: 正弦展开相位全为 0 (极简), 余弦展开相位有 0 有 π
5. 看子图 7 和 8: 两种展开合成的时域波形完全相同——两种基函数展开是等价的
6. 核心概念: 频率组成+振幅+相位 = 构成信号的三大要素

核心要点

- 完整频谱信息 = 振幅谱 + 相位谱, 缺失任何一半都无法重建信号
- 频率组成+振幅+相位 = 构成信号的三大要素
- 相位改变不影响频谱的幅度分布, 但改变各频率分量在时间轴上的起始位置
- 相位调整在脉冲序列设计中极为关键
- 方波正弦展开 (公式 1, 奇对称): 系数全正, 相位极简 (0 或 π)
- 方波余弦展开 (公式 2, 偶对称): 平移 $T/4$ 后, 系数正负交替
- 同一信号用不同基函数展开, 振幅/相位表现不同, 但时域合成结果等价

步骤5 欧拉公式与旋转向量

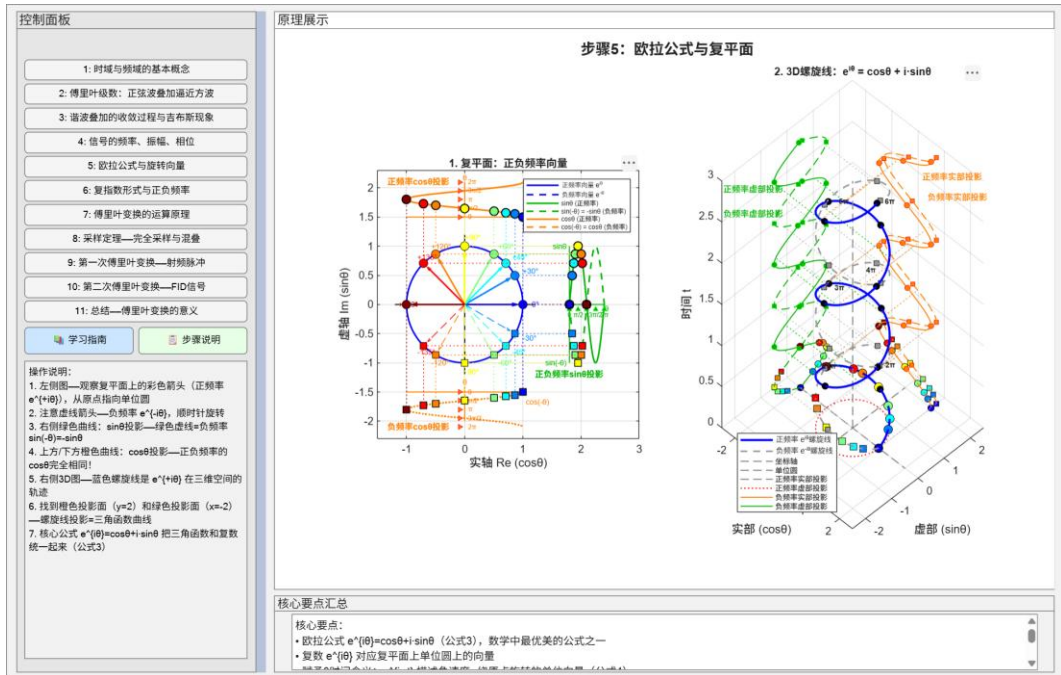


图 7 步骤 5 界面

操作说明

- 左侧图——观察复平面上的彩色箭头 (正频率 $e^{+i\theta}$)，从原点指向单位圆
- 注意虚线箭头——负频率 $e^{-i\theta}$ ，顺时针旋转
- 右侧绿色曲线: $\sin\theta$ 投影——绿色虚线=负频率 $\sin(-\theta)=-\sin\theta$
- 上方/下方橙色曲线: $\cos\theta$ 投影——正负频率的 $\cos\theta$ 完全相同!
- 右侧 3D 图——蓝色螺旋线是 $e^{+i\theta}$ 在三维空间的轨迹
- 找到橙色投影面 ($y=2$) 和绿色投影面 ($x=-2$) ——螺旋线投影=三角函数曲线
- 核心公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 把三角函数和复数统一起来 (公式 3)

核心要点

- 欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ (公式 3)，数学中最优美的公式之一
- 复数 $e^{i\theta}$ 对应复平面上单位圆上的向量
- 赋予 θ 时间含义: $e^{i\omega t}$ 描述角速度 ω 绕原点旋转的单位向量 (公式 4)
- 正频率 ($+\omega$) = 逆时针旋转, 负频率 ($-\omega$) = 顺时针旋转
- 实部 $\cos\theta$ =实轴投影 (可观测), 虚部 $\sin\theta$ =虚轴投影 (正交分量)
- 左侧图展示复平面上的向量及三角函数投影
- 右侧 3D 螺旋线展示 $e^{i\theta}$ 在三维空间 (实部×虚部×时间) 的轨迹

- 欧拉公式将三角函数统一为指数形式，大幅简化傅里叶分析的数学表达

步骤6 复指数形式与正负频率

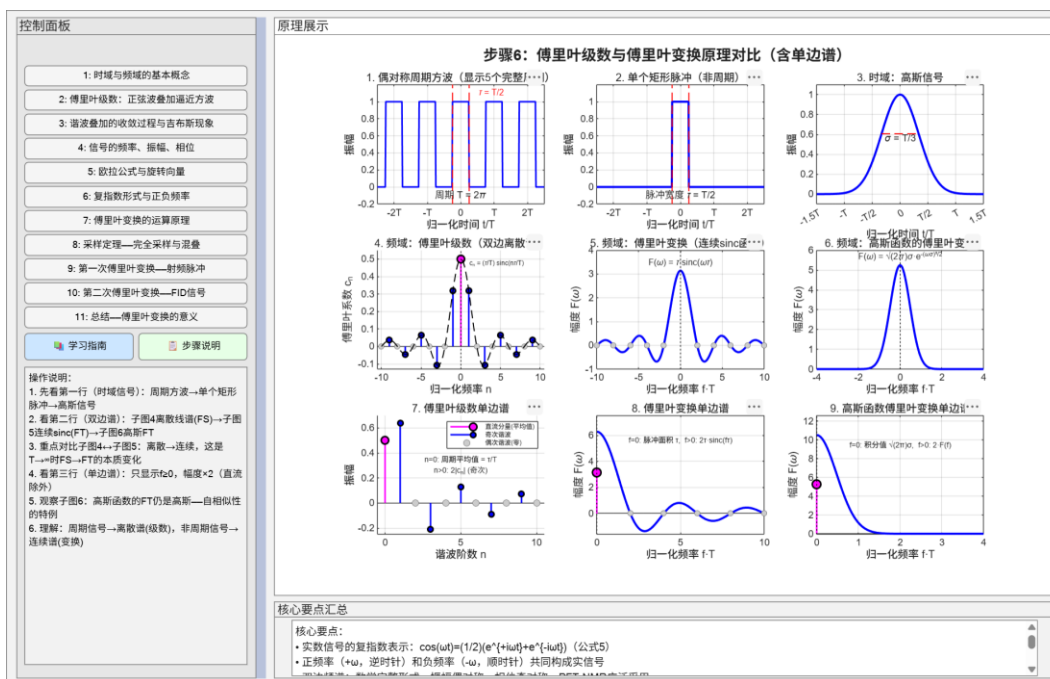


图 8 步骤6 界面

操作说明

1. 先看第一行 (时域信号): 周期方波→单个矩形脉冲→高斯信号
2. 看第二行 (双边谱): 子图4 离散线谱(FS)→子图5 连续 sinc(FT)→子图6 高斯 FT
3. 重点对比子图4→子图5: 离散→连续, 这是 $T \rightarrow \infty$ 时 FS→FT 的本质变化
4. 看第三行 (单边谱): 只显示 $f \geq 0$, 幅度 $\times 2$ (直流除外)
5. 观察子图6: 高斯函数的 FT 仍是高斯——自相似性的特例
6. 理解: 周期信号→离散谱(级数), 非周期信号→连续谱(变换)

核心要点

- 实数信号的复指数表示: $\cos(\omega t) = (1/2)(e^{+i\omega t} + e^{-i\omega t})$ (公式5)
- 正频率 ($+\omega$, 逆时针) 和负频率 ($-\omega$, 顺时针) 共同构成实信号
- 双边频谱: 数学完整形式, 振幅偶对称、相位奇对称, PFT-NMR 广泛采用
- 傅里叶级数 (FS): 周期信号→离散频谱 (公式6, C_n 复数系数)
- 傅里叶变换 (FT): 非周期信号→连续频谱 (公式7, $F(\omega)$ 连续函数)
- 从 FS 到 FT: $T \rightarrow \infty$ 时 $\omega_0 \rightarrow 0$, 离散谱线填满→连续包络
- 单边谱: $f \geq 0$, 幅度 $\times 2$ (直流除外), 底层算法始终是双边运算
- 高斯函数 FT 仍是高斯—— σ 越大时域越宽→频域越窄

步骤7 傅里叶变换的运算原理

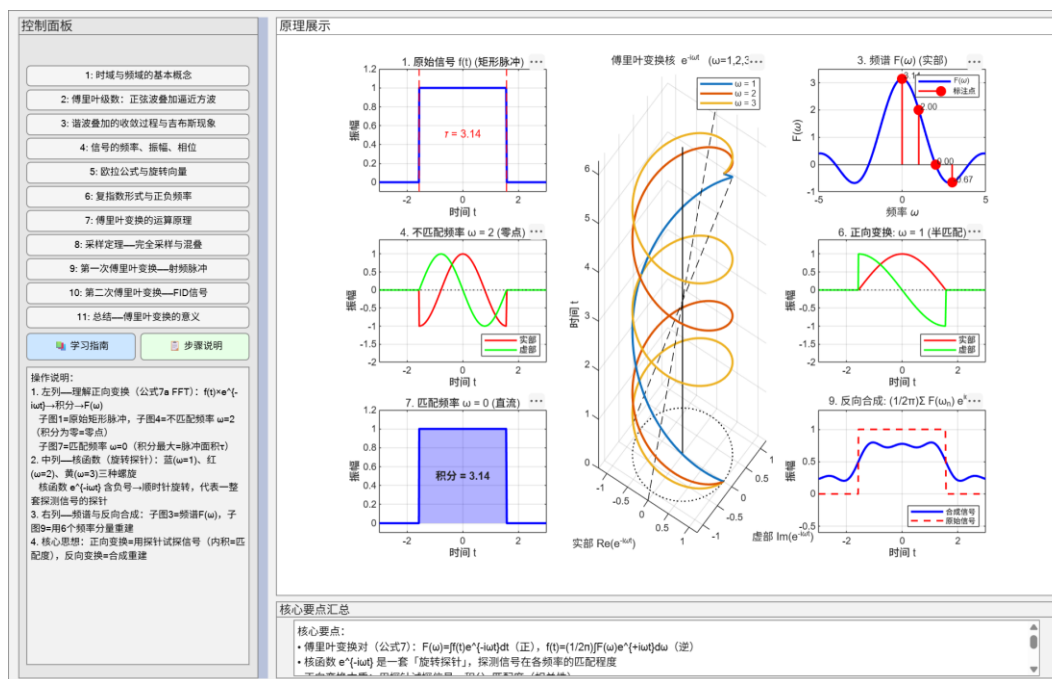


图9 步骤7 界面

操作说明

- 左列——理解正向变换（公式 7a FFT）： $f(t) \times e^{-i\omega t} \rightarrow \text{积分} \rightarrow F(\omega)$
子图 1=原始矩形脉冲，子图 4=不匹配频率 $\omega=2$ （积分为零=零点）
子图 7=匹配频率 $\omega=0$ （积分最大=脉冲面积 τ ）
- 中列——核函数（旋转探针）：蓝($\omega=1$)、红($\omega=2$)、黄($\omega=3$)三种螺旋
核函数 $e^{-i\omega t}$ 含负号→顺时针旋转，代表一整套探测信号的探针
- 右列——频谱与反向合成：子图 3=频谱 $F(\omega)$ ，子图 9=用 6 个频率分量重建
- 核心思想：正向变换=用探针试探信号（内积=匹配度），反向变换=合成重建

核心要点

- 傅里叶变换对（公式 7）： $F(\omega) = \int f(t) e^{-i\omega t} dt$ （正）， $f(t) = (1/2\pi) \int F(\omega) e^{+i\omega t} d\omega$ （逆）
- 核函数 $e^{-i\omega t}$ 是一套「旋转探针」，探测信号在各频率的匹配程度
- 正向变换本质：用探针试探信号，积分=匹配度（相关性）
- ω 匹配时积分最大（直流→脉冲面积 τ ）， ω 不匹配→积分=0→频谱零点
- 核函数 $e^{-i\omega t}$ 顺时针旋转，与逆变换的 $e^{+i\omega t}$ 成对出现
- 连续 FT 的核函数在数学上连续，实际计算用有限离散点→DFT
- 正逆变换必须成对出现：选定正向核符号后，逆向核符号随之确定

步骤8 采样定理——完全采样与混叠

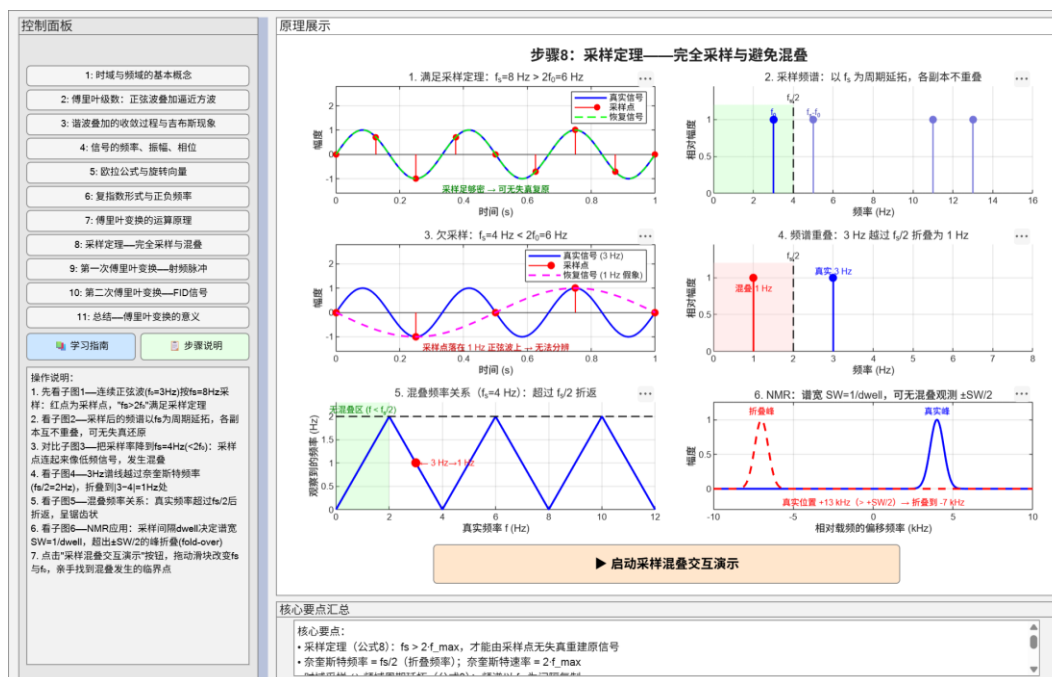


图 10 步骤 8 界面

操作说明

1. 先看子图 1——连续正弦波($f_0=3\text{Hz}$)按 $f_s=8\text{Hz}$ 采样: 红点为采样点, " $f_s>2f_0$ " 满足采样定理
2. 看子图 2——采样后的频谱以 f_s 为周期延拓, 各副本互不重叠, 可无失真还原
3. 对比子图 3——把采样率降到 $f_s=4\text{Hz}(<2f_0)$: 采样点连起来像低频信号, 发生混叠
4. 看子图 4——3Hz 谱线越过奈奎斯特频率($f_s/2=2\text{Hz}$), 折叠到 $|3-4|=1\text{Hz}$ 处
5. 看子图 5——混叠频率关系: 真实频率超过 $f_s/2$ 后折返, 呈锯齿状
6. 看子图 6——NMR 应用: 采样间隔 $dwell$ 决定谱宽 $SW=1/dwell$, 超出 $\pm SW/2$ 的峰折叠(fold-over)
7. 点击"采样混叠交互演示"按钮, 拖动滑块改变 f_s 与 f_0 , 亲手找到混叠发生的临界点

核心要点

- 采样定理 (公式 8): $f_s > 2 \cdot f_{\text{max}}$, 才能由采样点无失真重建原信号
- 奈奎斯特频率 = $f_s/2$ (折叠频率); 奈奎斯特速率 = $2 \cdot f_{\text{max}}$
- 时域采样 $\Leftrightarrow$ 频域周期延拓 (公式 9): 频谱以 f_s 为间隔复制
- 副本不重叠 $\Leftrightarrow f_s > 2f_{\text{max}} \Rightarrow$ 无混叠; 副本重叠 $\Rightarrow$ 混叠
- 混叠(aliasing): 高频成分「伪装」成低频, $f_{\text{alias}} = |f - \text{round}(f/f_s) \cdot f_s|$ (公式 10)
- NMR: $dwell$ =采样间隔, $SW=1/dwell=f_s$, 无混叠范围 $\pm SW/2$; 超出则 fold-over 折叠
- 防混叠: 限带 + 足够快采样 (抗混叠滤波器 / 增大谱宽 SW)

- 欠采样可被主动利用（如 MRI 折叠成像），但常规观测必须避免

步骤9 第一次傅里叶变换——射频脉冲

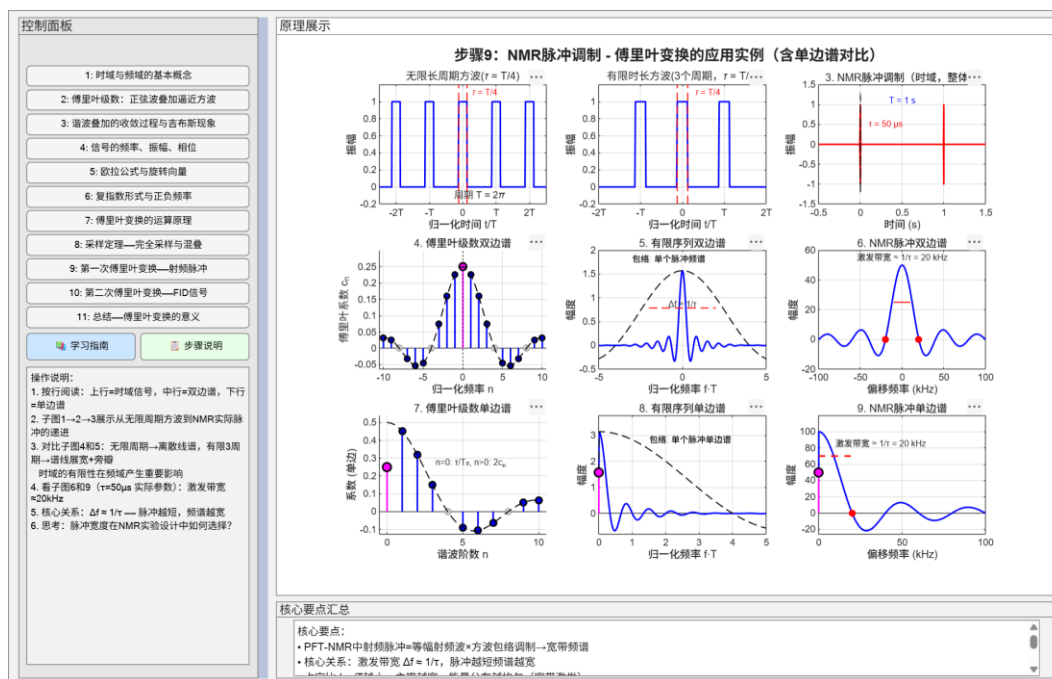


图 11 步骤 9 界面

操作说明

1. 按行阅读：上行=时域信号，中行=双边谱，下行=单边谱
2. 子图 1→2→3 展示从无限周期方波到 NMR 实际脉冲的递进
3. 对比子图 4 和 5：无限周期→离散线谱，有限 3 周期→谱线展宽+旁瓣
时域的有限性在频域产生重要影响
4. 看子图 6 和 9 ($\tau=50\mu\text{s}$ 实际参数)：激发带宽 $\approx 20\text{kHz}$
5. 核心关系： $\Delta f \approx 1/\tau$ —— 脉冲越短，频谱越宽
6. 思考：脉冲宽度在 NMR 实验设计中如何选择？

核心要点

- PFT-NMR 中射频脉冲=等幅射频波×方波包络调制→宽带频谱
- 核心关系：激发带宽 $\Delta f \approx 1/\tau$ ，脉冲越短频谱越宽
- 占空比 $d=\tau/T$ 越小→主瓣越宽→能量分布越均匀（宽带激发）
- 时域有限信号在 DFT 计算中呈现离散频谱——离散频率间隔 $1/ta$ 是分辨率极限
- 子图 4(无限周期)→子图 5(有限 3 周期)：时域截断→谱线展宽+旁瓣
- 子图 6 实际参数： $\tau=50\mu\text{s}$ →激发带宽 $\approx 20\text{kHz}$
- ^{13}C NMR 典型参数： $tp=10\sim 50\mu\text{s}$, $ta=1\sim 5\text{s}$ ，占空比极小

步骤 10 第二次傅里叶变换——FID 信号

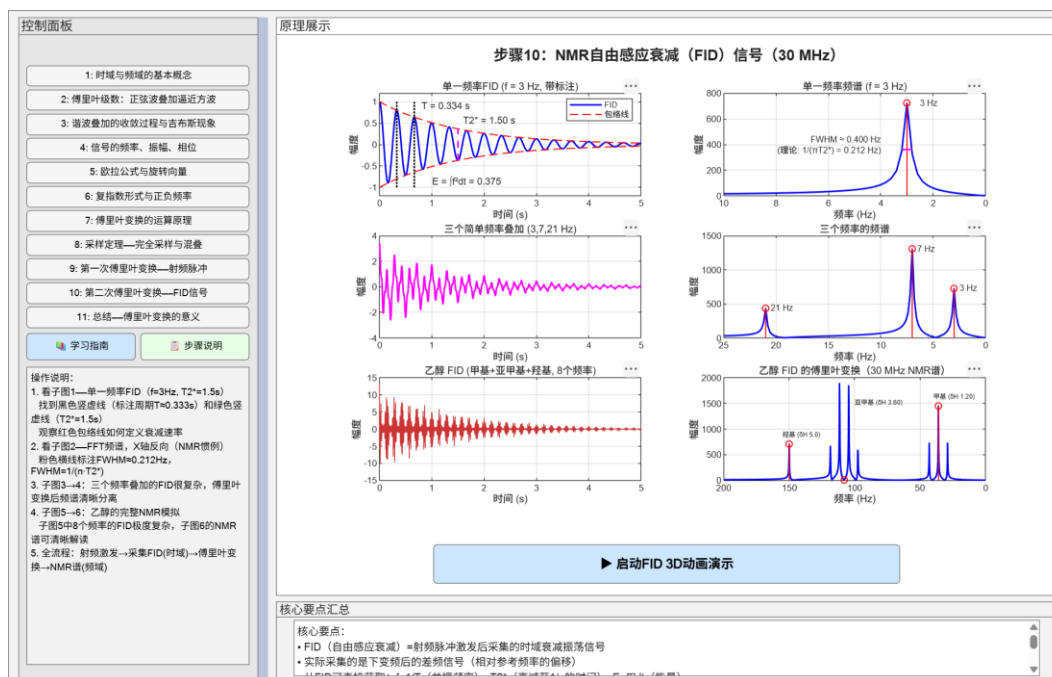


图 12 步骤 10 界面

操作说明

- 看子图 1——单一频率 FID ($f=3\text{Hz}$, $T_2^*=1.5\text{s}$)
找到黑色竖虚线（标注周期 $T \approx 0.333\text{s}$ ）和绿色竖虚线（ $T_2^*=1.5\text{s}$ ）
观察红色包络线如何定义衰减速率
- 看子图 2——FFT 频谱，X 轴反向（NMR 惯例）
粉色横线标注 $\text{FWHM} \approx 0.212\text{Hz}$, $\text{FWHM} = 1/(\pi \cdot T_2^*)$
- 子图 3→4：三个频率叠加的 FID 很复杂，傅里叶变换后频谱清晰分离
- 子图 5→6：乙醇的完整 NMR 模拟
子图 5 中 8 个频率的 FID 极度复杂，子图 6 的 NMR 谱可清晰解读
- 全流程：射频激发→采集 FID(时域)→傅里叶变换→NMR 谱(频域)

核心要点

- FID（自由感应衰减）= 射频脉冲激发后采集的时域衰减振荡信号
- 实际采集的是下变频后的差频信号（相对参考频率的偏移）
- 从 FID 可直接获取： $f=1/T$ （共振频率）、 T_2^* （衰减至 $1/e$ 的时间）、 $E = \int f^2 dt$ （能量）
- T_2^* 与谱线宽度严格成反比： $\text{FWHM} = 1/(\pi \cdot T_2^*)$
- 多个频率的 FID 在时域杂乱，傅里叶变换后在频域清晰可辨

- 乙醇 NMR 模拟：8 个频率分量（甲基三重峰+亚甲基四重峰+羟基单峰）
- NMR 全流程：射频脉冲→FID 采集(时域)→傅里叶变换→NMR 谱(频域)→结构解析

步骤 11 总结——傅里叶变换的意义



图 13 步骤 11 界面

操作说明

1. 回顾步骤 1-3：基础概念（时域/频域→傅里叶级数→收敛与吉布斯现象）
2. 回顾步骤 4-5：信号要素与数学工具（频率/振幅/相位→欧拉公式与旋转向量）
3. 回顾步骤 6-7：核心理论（复指数形式与双边谱→FT 运算原理与旋转探针）
4. 回顾步骤 8：采样定理（ $f_s > 2f_{\max}$ 完全采样；奈奎斯特频率 $f_s/2$ ；混叠与折叠）
5. 回顾步骤 9-10：PFT-NMR 应用（第一次 FT 射频脉冲→第二次 FT 的 FID 信号）
6. 串联知识链：方波分解(步骤 2)→欧拉公式(步骤 5)→FT 变换对(步骤 7)→
采样定理(步骤 8)→射频脉冲(步骤 9)→FID 采集(步骤 10)→NMR 谱
7. 反思：傅里叶分析如何改变了你看待信号的方式？

核心要点

- 傅里叶变换是 PFT-NMR 等波谱测定的理论基础
- 级数（FS, 公式 1/2-2/2-6）：周期信号→离散频谱
- 变换（FT, 公式 7）：非周期信号→连续频谱
- 采样定理（公式 8）： $f_s > 2f_{\max}$ 才能无失真采样；奈奎斯特频率 $= f_s/2$
- 时域采样 $\Leftrightarrow$ 频域周期延拓（公式 9），副本重叠即混叠（公式 10）
- 信号三大要素：频率组成 + 振幅 + 相位

- 欧拉公式 (公式 3) $\rightarrow$ 实信号 = 正负频率的复指数叠加 (公式 5)
- 核函数 = 旋转探针: 正向变换用 $e^{-i\omega t}$ 探测信号, 反向用 $e^{+i\omega t}$ 合成
- PFT-NMR 的两次 FT: 射频脉冲 ($\Delta f \approx 1/\tau$) + FID 信号 $\rightarrow$ NMR 谱
- NMR 数字化: $d_{\text{well}} \rightarrow \text{SW} = 1/d_{\text{well}}$, 无混叠范围 $\pm \text{SW}/2$, 超出则 fold-over
- DFT 的离散性: 计算机观察的分辨率极限, 非物理上的频率离散
- 哲学启示: 复杂表象之下可能隐藏着简洁的频率秩序

七、动画演示与交互演示

除静态原理图外，软件还提供 3 段动画与 1 个交互演示，帮助动态理解抽象过程。

7.1 采样定理与混叠交互演示

在“步骤 8：采样定理——完全采样与混叠”底部点击“启动采样混叠交互演示”。拖动滑块改变信号频率 f_0 与采样频率 f_s ，可在上方看到真实信号、采样点和由采样点恢复出的信号，在下方看到真实频率、混叠频率与奈奎斯特频率 $f_s/2$ 。

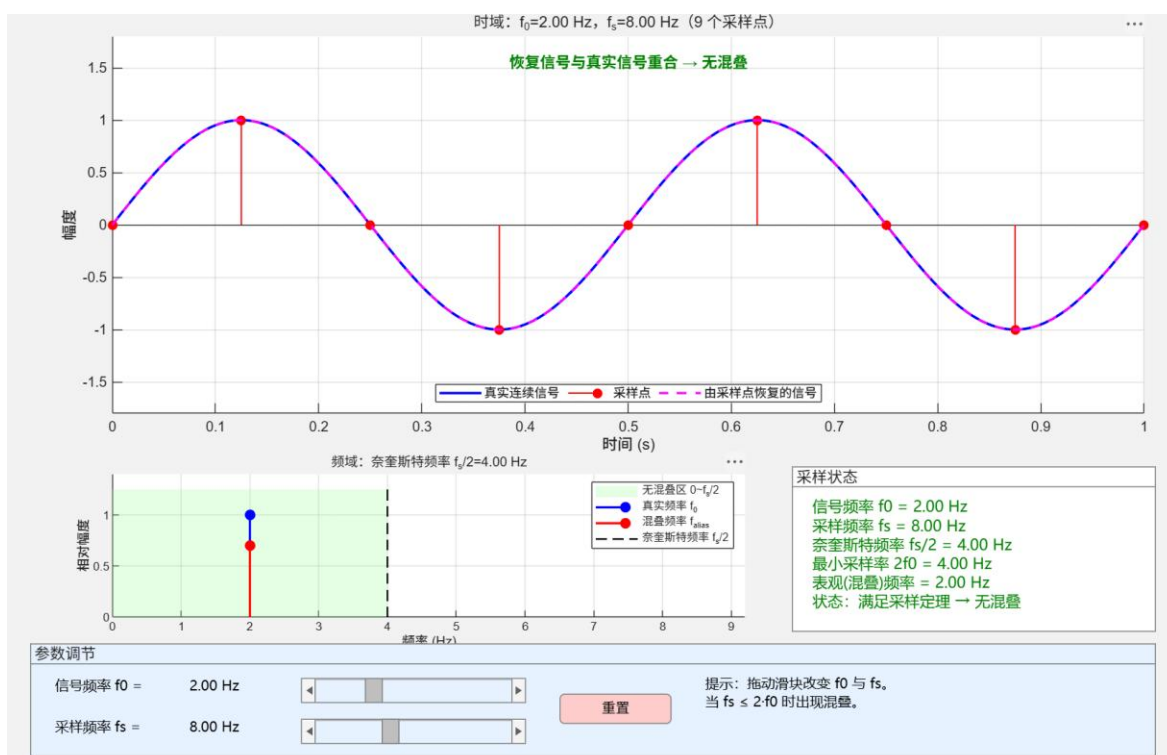


图 14 满足采样定理 ($f_s > 2f_0$)：恢复信号与真实信号重合，无混叠

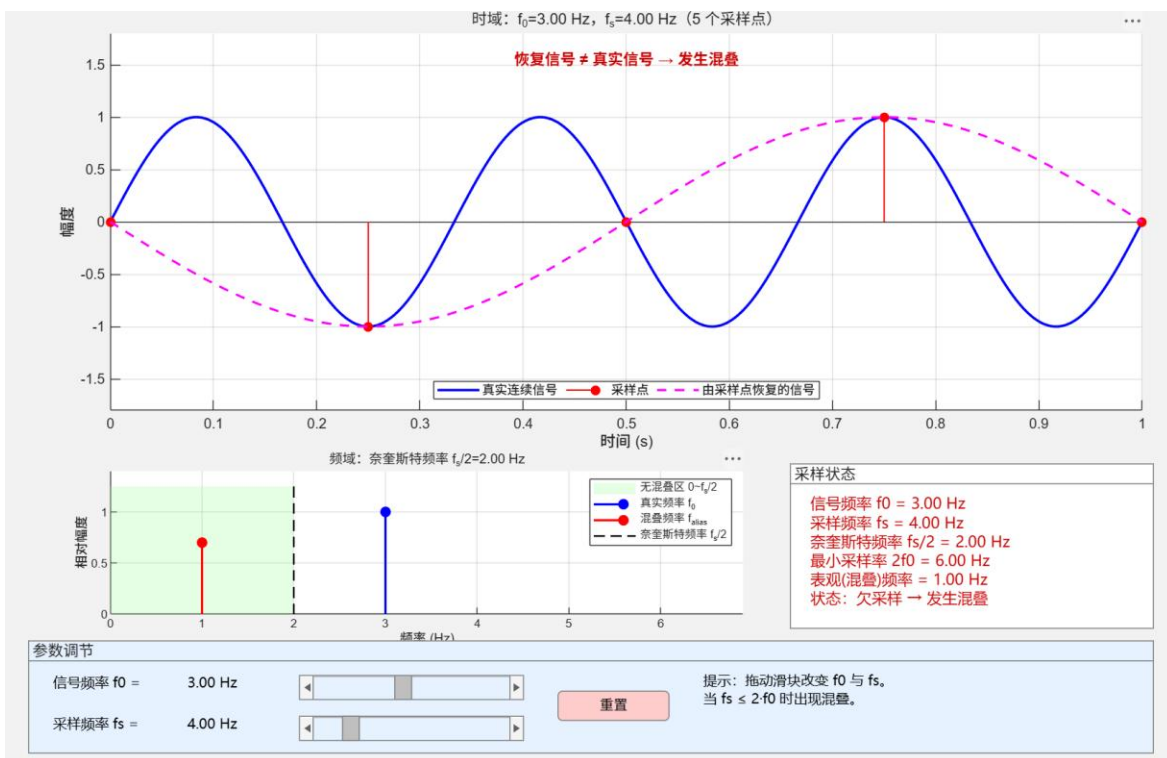


图 15 欠采样 ($f_s < 2f_0$) : 3 Hz 被采样点“伪装”成 1 Hz, 发生混叠

结论: 只有当 $f_s > 2 \cdot f_{\max}$ 时才能无失真采样; 奈奎斯特频率为 $f_s/2$; 在 NMR 中谱宽 $SW = 1/dwell$, 可无混叠观测的范围为 $\pm SW/2$, 超出范围会出现折叠峰 (fold-over)。

7.2 级数分解动画

在“步骤 2: 傅里叶级数——正弦波叠加逼近矩形波”底部点击“级数分解动画”。动画演示各次谐波向量在复平面上的旋转叠加, 以及它们如何逐步拼出矩形波。

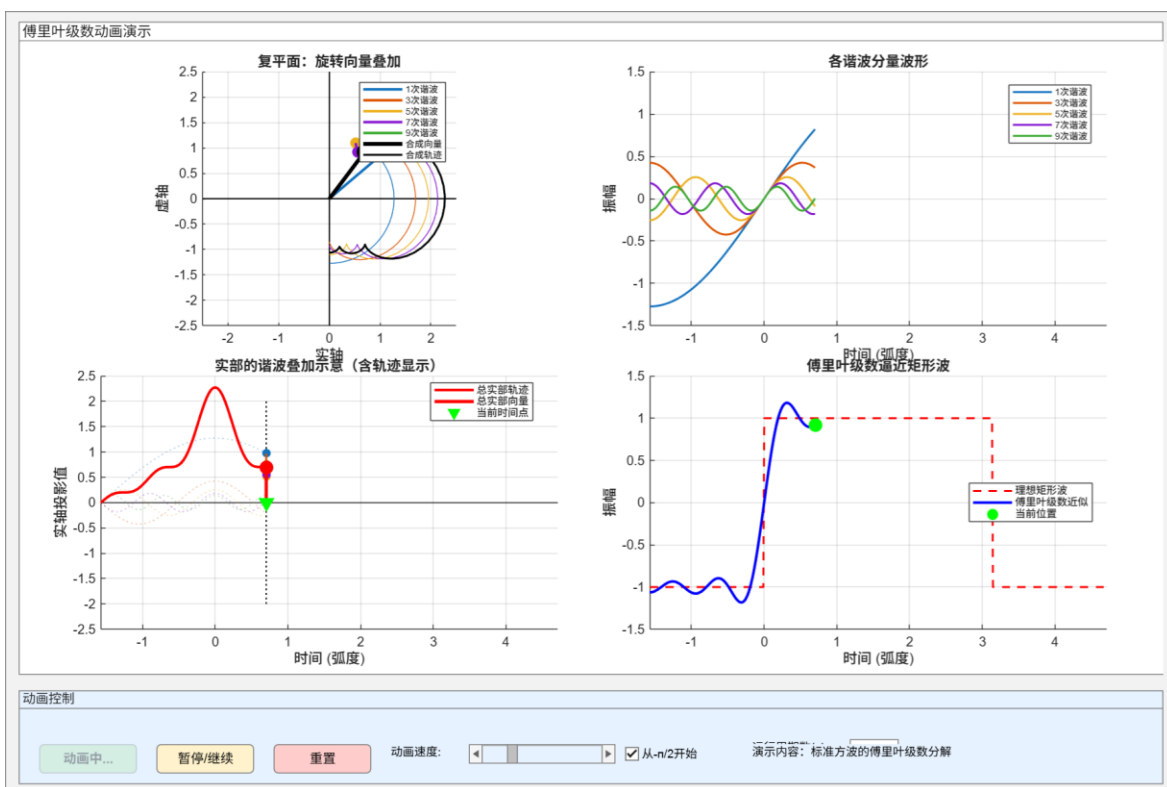


图 16 傅里叶级数分解动画

7.3 旋转圆动画

在同一步骤点击“旋转圆动画”，可从复平面向量的旋转与投影角度理解“圆→正弦波”的生成过程，是理解欧拉公式与频谱的直观工具。

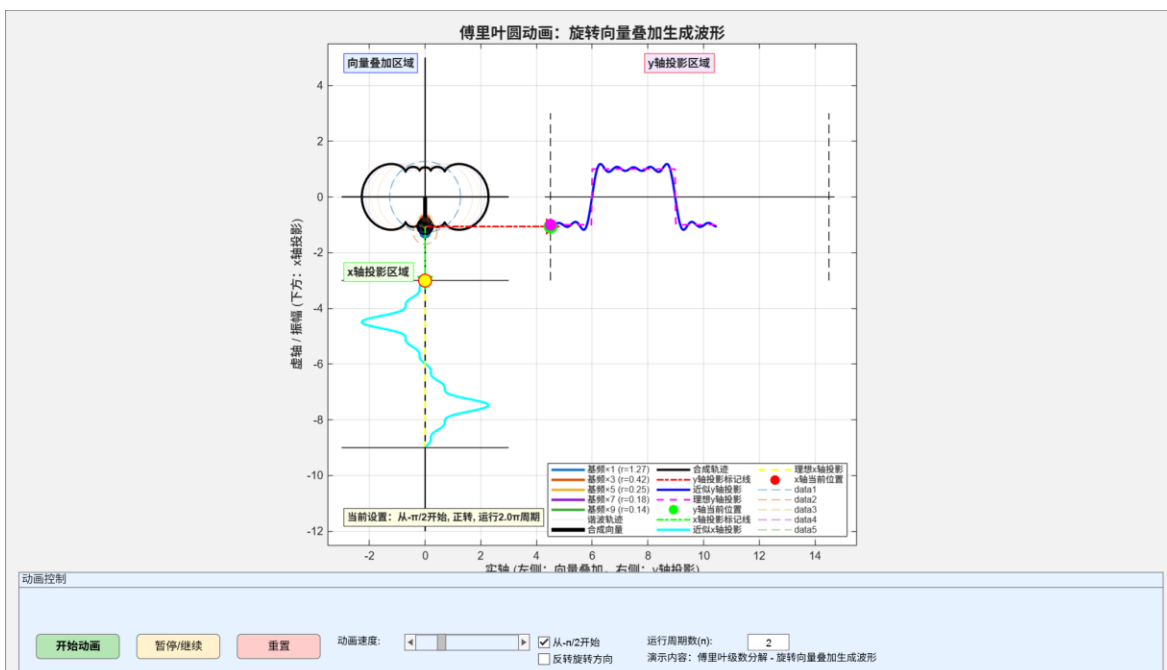


图 17 欧拉公式旋转圆动画

7.4 FID 3D 动画

在“步骤 10: NMR 自由感应衰减 (FID) 信号”底部点击“启动 FID 3D 动画演示”。动画展示宏观磁化矢量在 (M_x , M_y , M_z) 空间的演化、横向分量的衰减螺旋，以及频谱峰随采集累加的成形过程，并可观察多次扫描累加对信噪比的改善。

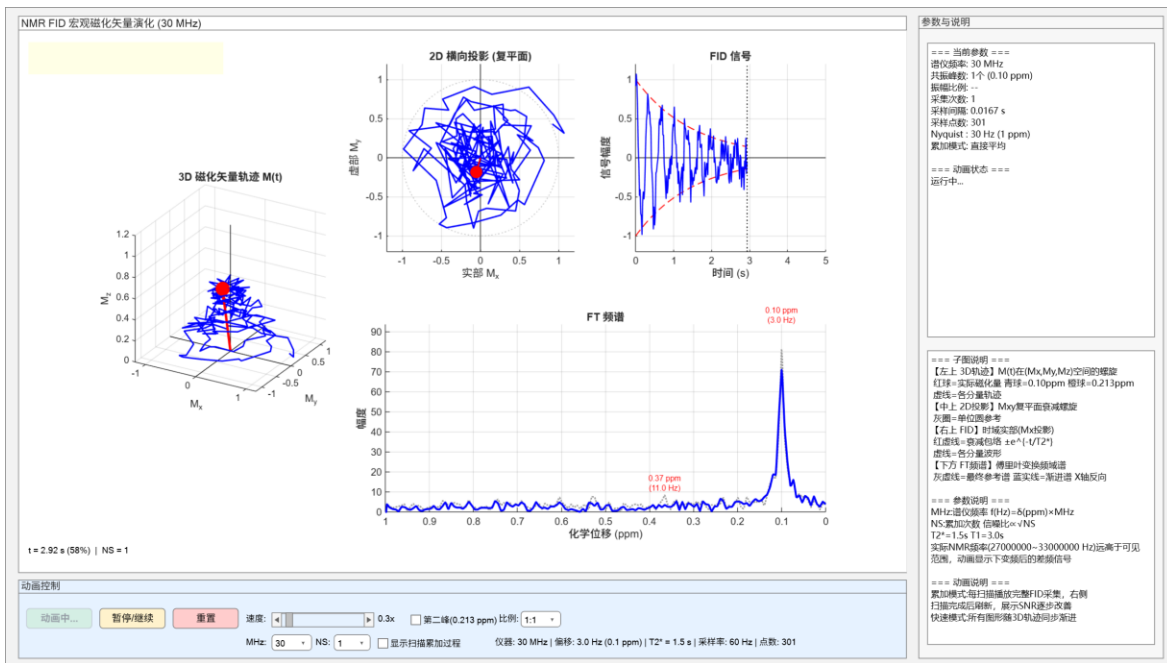


图 18 FID 信号与傅里叶变换 3D 动画

八、学习指南

点击控制面板上的“学习指南”按钮可随时弹出以下内容（窗口内文字可复制）。

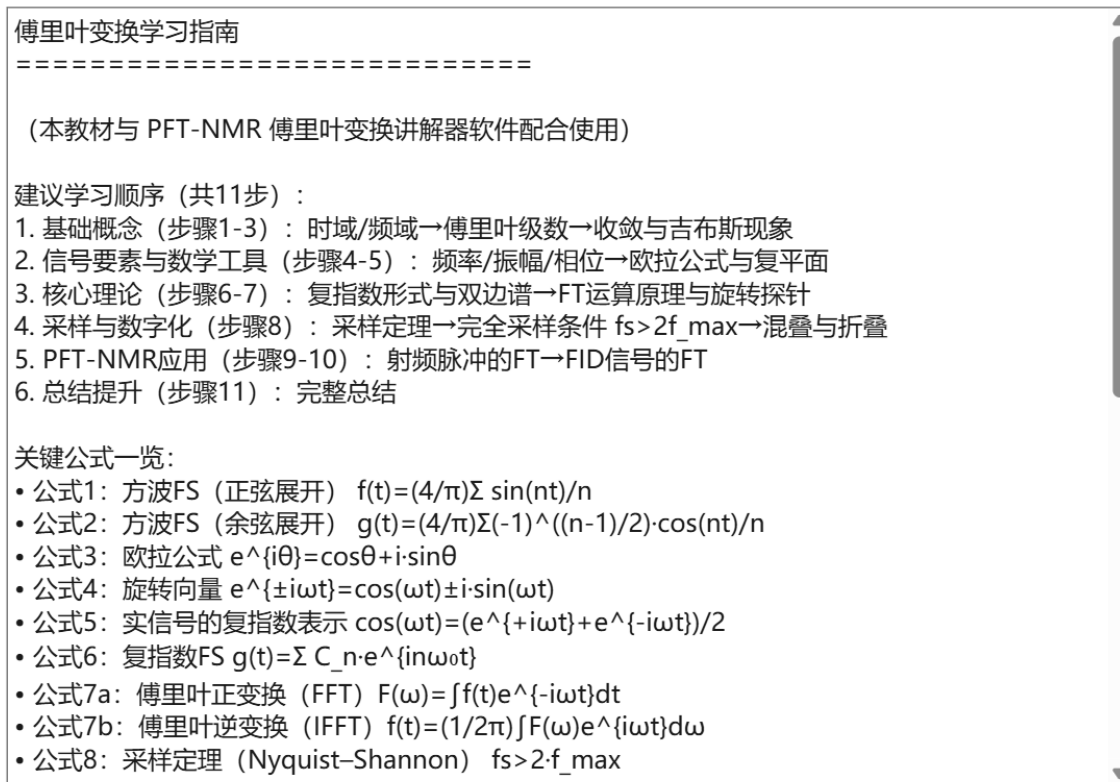


图 19 学习指南窗口

建议学习顺序

1. 基础概念 (步骤 1–3) : 时域/频域 → 傅里叶级数 → 收敛与吉布斯现象;
2. 信号要素与数学工具 (步骤 4–5) : 频率/振幅/相位 → 欧拉公式与复平面;
3. 核心理论 (步骤 6–7) : 复指数形式与双边谱 → FT 运算原理与旋转探针;
4. 采样与数字化 (步骤 8) : 采样定理 → 完全采样条件 $f_s > 2f_{\max}$ → 混叠与折叠;
5. PFT-NMR 应用 (步骤 9–10) : 射频脉冲的 FT → FID 信号的 FT;
6. 总结提升 (步骤 11) : 完整总结。

九、常见问题 (FAQ)

问: 启动时报错 “Undefined function 'square' / 'sawtooth' / 'findpeaks' ” ?

答: 说明未安装 Signal Processing Toolbox, 请安装该工具箱后重新启动。

问：界面中的中文显示为乱码？

答：请确认 display_texts.csv 为 UTF-8 编码。若文本文件缺失或损坏，程序会自动使用内置的简化文本。

问：点击动画按钮没有反应？

答：动画会在新窗口中打开，可能被主窗口遮挡，请查看任务栏或移动主窗口。若仍无反应，关闭动画窗口后重试。

问：如何只导出某一个子图的图片？

答：将鼠标移到该子图上，点击右上角“...”展开坐标轴工具栏，选择“导出 (Export)”，即可保存单幅图片。

问：放大窗口后按钮或文字错位？

答：软件采用自适应布局；若仍有异常，可拖动分隔条或双击窗口标题栏使其最大化后重新查看。

问：采样定理的核心结论是什么？

答：采样频率必须大于信号最高频率的两倍 ($f_s > 2 \cdot f_{\max}$) 才能无失真采样；奈奎斯特频率为 $f_s/2$ ；NMR 中谱宽 $SW = 1/dwell$ ，无混叠观测范围为 $\pm SW/2$ 。

十、附录：关键公式一览

公式 1：方波 FS（正弦展开） $f(t) = (4/\pi) \sum \sin(nt)/n$

公式 2：方波 FS（余弦展开） $g(t) = (4/\pi) \sum (-1)^{(n-1)/2} \cdot \cos(nt)/n$

公式 3：欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i \cdot \sin\theta$

公式 4：旋转向量 $e^{\pm i\omega t} = \cos(\omega t) \pm i \cdot \sin(\omega t)$

公式 5：实信号的复指数表示 $\cos(\omega t) = (e^{+i\omega t} + e^{-i\omega t}) / 2$

公式 6：复指数 FS $g(t) = \sum C_n \cdot e^{in\omega_0 t}$

公式 7a：傅里叶正变换（FFT） $F(\omega) = \int f(t) \cdot e^{-i\omega t} dt$

公式 7b：傅里叶逆变换（IFFT） $f(t) = (1/2\pi) \int F(\omega) \cdot e^{i\omega t} d\omega$

公式 8：采样定理（Nyquist–Shannon） $f_s > 2 \cdot f_{\max}$

公式 9：采样频谱周期延拓（时域采样 $\Leftrightarrow$ 频域以 f_s 复制）

公式 10：混叠频率 $f_{\text{alias}} = |f - \text{round}(f / f_s) \cdot f_s|$

—— 本说明到此结束，祝学习顺利！